

נספח הנחיות למפעיל - קבוצה 25

מערכת "המעבר בים סוף" - מדריך הפעלה שלב-אחר-שלב

קבוצה 25 | פרויקט אוטומציה - Arduino UNO קורס אוטומציה, אוניברסיטת בן-גוריון מערכת בקרת זהות ומעבר בטוח מבוססת RFID + טביעת אצבע + Servo
מסמך זה מיועד אליך - המפעיל. הוא ילווה אותך שלב אחר שלב מהרגע שתפתח את Arduino IDE ועד שתפעיל את המערכת בפועל. הפעולות מנוסחות בלשון ציווי ("לחץ על...", "חבר את...", "המתן ל...") כדי שתוכל לבצע אותן בקלות.

תוכן עניינים

1. סקירה מהירה של המערכת
2. רכיבים שיוצגו למפעיל
3. הכנת תוכנת Arduino IDE - שלב הכרחי לפני הפעלה
4. טעינת הקוד ללוח הארדואינו (Verify & Upload)
5. בדיקות ראשוניות לאחר ההעלאה
6. תרחיש הפעלה מלא - שלב אחר שלב
7. טבלת פידבקים מלאה (LCD + LED + Serial)
8. תרחישי קצה ופתרון תקלות
9. כיבוי בטוח של המערכת

1. סקירה מהירה של המערכת

המערכת מדמה את חציית ים סוף ומאפשרת מעבר פיזי דרך שער (Servo) רק לאחר **שלושה שלבי אימות עוקבים**:

1. **זיהוי תג RFID** - הצמדת תג מורשה לקורא.
2. **אישור ידני של המפעיל** - לחיצה על כפתור ההפעלה.
3. **אימות ביומטרי** - הנחת אצבע רשומה על חיישן טביעת האצבע.

בנוסף, חיישן אור (LDR) קובע אוטומטית האם המערכת פועלת ב-**Pillar of Cloud** (יום) או ב-**Pillar of Fire** (לילה), ומשפיע על:

- ההודעה ב-LCD.
- בהירות ה-LED בזמן פתיחת השער.
- משך הזמן שבו השער נשאר פתוח (3 שניות ביום, 5 שניות בלילה).

המערכת בנויה כ-**מכונת מצבים** עם 5 מצבים:

```

IDLE → IDENTIFIED → VERIFICATION → OPEN_GATE → IDLE
                                   ↘
                                   DENIED → IDLE
  
```

2. רכיבים שיוצגו למפעיל

רכיב	תפקיד מנקודת מבט המפעיל
 מסך LCD 16x2	מציג למפעיל ולמשתמש את ההוראה הנוכחית.
 LED	חיווי ויזואלי - נדלק כשהשער פתוח, מהבהב בעת דחייה.
 כפתור הפעלה	לחץ עליו כדי לאשר משתמש שזוהה ב-RFID.
 קורא (RC522) RFID	בקש מהמשתמש להצמיד אליו תג.
 חיישן אור (LDR)	קורא אוטומטית את תאורת הסביבה.
 חיישן טביעת אצבע (AS608)	בקש מהמשתמש להניח עליו אצבע לאימות.
 מנוע Servo	פותח וסוגר את שער הקרטון בצורת גל.

3. הכנת תוכנת Arduino IDE - שלב הכרחי לפני הפעלה

⚠ יש לבצע את כל השלבים בסעיף זה לפני החיבור הראשון ללוח הארדואינו.

שלב 3.1 - התקנת Arduino IDE

1. הורד את התוכנה מהאתר הרשמי: <https://www.arduino.cc/en/software>.
2. התקן אותה לפי מערכת ההפעלה שלך (Windows / macOS / Linux).
3. פתח את התוכנה בפעם הראשונה ואשר התקנת מנהלי התקן (drivers) במידת הצורך.

שלב 3.2 - פתיחת קובץ הפרויקט

1. ב-Arduino IDE: לחץ על **File** → **Open**...
2. נווט לתיקיית הפרויקט ובחר בקובץ:

```
arduino_project/arduino_project.ino
```

3. אם קופץ חלון "Move to sketch folder?" - לחץ **OK**.

שלב 3.3 - התקנת הספריות הנדרשות

עליך להתקין שש ספריות. פתח את מנהל הספריות דרך **Tools** → **Manage Libraries** (קיצור: **Ctrl+Shift+I** ב-Windows/Linux או **Cmd+Shift+I** ב-macOS). בשורת החיפוש הקלד את שם הספרייה ולחץ **Install** עבור כל אחת מהבאות:

#	שם הספרייה לחיפוש	יצרן
1	LiquidCrystal I2C	Frank de Brabander
2	MFRC522	GithubCommunity
3	Servo	Arduino (לרוב מותקנת כברירת מחדל)
4	Adafruit Fingerprint Sensor Library	Adafruit
5	SoftwareSerial	Arduino (מובנית - אין צורך להתקין)
6	SPI + Wire	Arduino (מובנות - אין צורך להתקין)

אם תקפוצ הודעה "Install all" להתקנת תלויות (dependencies) - לחץ **Install all**.

שלב 3.4 - בחירת הלוח והפורט

1. חבר את ה-Arduino UNO למחשב באמצעות כבל USB.
2. בתפריט Arduino IDE:
 - לחץ על **Tools** → **Board** → **Arduino AVR Boards** → **Arduino UNO**
 - לחץ על **Tools** → **Port** ובחר את הפורט שבו מופיע הארדואינו:
 - ב-Windows: **COM3**, **COM4**, **COM5** וכד'.
 - ב-macOS: **/dev/cu.usbserial...** או **/dev/cu.usbmodem...**
 - ב-Linux: **/dev/ttyUSB0** או **/dev/ttyACM0**.

⚠ אם הפורט אינו מופיע: נסה כבל USB אחר (חלק מהכבלים הם "טעינה בלבד" וללא נתוני data) וודא שמנהלי ההתקן הותקנו.

4. טעינת הקוד ללוח הארדואינו (Verify & Upload)

זהו השלב הקריטי שבו הקוד מהקובץ `arduino_project.ino` יעבור קומפילציה ויועלה ללוח.

שלב 4.1 - Verify (קומפילציה)

Verify = קומפילציה. התוכנה מתרגמת את קוד ה-C++ לקובץ בינארי ובודקת שאין שגיאות תחביר או ספריות חסרות. לא נכתב דבר ללוח בשלב זה.

1. לחץ על כפתור ה-**Verify** - אייקון ה-✓ (V הפוך) בפינה השמאלית-עליונה של חלון Arduino IDE. (קיצור מקלדת: `Ctrl+R` ב-Windows/Linux, `Cmd+R` ב-macOS).

2. עקוב אחרי ההודעה שתופיע בתחתית המסך:

- **Done compiling.** - הצלחה. המשך לשלב 4.2.
- **error: ... was not declared in this scope** - או הודעה אדומה אחרת - יש שגיאה.

אם הקומפילציה נכשלה:

- בדוק שכל ששת הספריות מסעיף 3.3 מותקנות.
- ודא שלא שינית בטעות את שם הקובץ או את שמות הפונקציות.
- קרא בעיון את שורת השגיאה הראשונה האדומה - היא מצביעה על מקור הבעיה.

שלב 4.2 - Upload (העלאה ללוח)

1. ודא שהארדואינו מחובר ושהפורט הנכון נבחר (סעיף 3.4).

2. לחץ על כפתור ה-**Upload** - אייקון ה-חץ ימינה (→) הנמצא ליד כפתור ה-Verify. (קיצור מקלדת: `Ctrl+U` ב-Windows/Linux, `Cmd+U` ב-macOS).

3. במהלך ההעלאה:

- נוריות **TX/RX** על הלוח יבהבו במהירות.
- בתחתית המסך תופיע התקדמות (**Uploading...**).

4. בסיום:

- **Done uploading.** - הקוד הועלה בהצלחה.
- **avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding** - הפורט שגוי / הלוח אינו מחובר. בדוק שוב את שלב 3.4.

תזכורת חשובה: Verify לא משנה דבר על הלוח. רק Upload כותב את הקוד החדש לזיכרון הארדואינו. 

5. בדיקות ראשוניות לאחר ההעלאה

מיד לאחר שההעלאה הסתיימה (**Done uploading.**), המערכת מתאחלת אוטומטית. כדי לוודא שהכל תקין:

שלב 5.1 - פתיחת Serial Monitor

1. לחץ על **Serial Monitor** → **Tools** (קיצור: **Ctrl+Shift+M** ב-Windows/Linux או **Cmd+Shift+M** ב-macOS).

2. בפינה הימנית-תחתונה של חלון ה-Serial Monitor ודא שמהירות התקשורת היא **baud 9600**.

שלב 5.2 - פידבקים שצריכים להופיע ב-Serial Monitor

הודעות האתחול הצפויות (תופענה אחת אחרי השנייה):

```
System started
Servo stopped at startup
RFID ready
Fingerprint sensor ready
State changed to: IDLE
LDR value: <מספר בין 0 ל-1023>
Mode: Pillar of Cloud ← (אם החדר חשוך "Pillar of Fire" או)
```

שלב 5.3 - פידבקים על מסך ה-LCD

באתחול תקין יוצגו על ה-LCD שתי שורות:

```
Scan RFID      ← שורה 1
Pillar Cloud   ← שורה 2 (ביום)
```

או בלילה:

```
Scan RFID
Pillar of Fire
```

⚠ אם ה-LCD נשאר ריק או מציג ריבועים שחורים בלבד:

- סובב את הטרימר בגב מודול ה-LCD (כיוון ניגודיות).
- אם עדיין שחור - ייתכן שכתובת ה-I2C היא `0x3F` במקום `0x27`. שנה בקובץ הקוד את השורה `LiquidCrystal_I2C lcd_1(0x27, 16, 2);` ל- `0x3F` והעלה מחדש.

🔴 **תרחיש כשל קריטי:** אם מופיעה ההודעה `Fingerprint sensor NOT found` ב-Serial Monitor ועל ה-LCD, **המערכת תיתקע**. בדוק את חיווט TX/RX של חיישן הטביעה (D2/D3) והפעל שוב.

6. תרחיש הפעלה מלא - שלב אחר שלב

זהו ה-flow שעליך, המפעיל, לבצע עבור כל משתמש שמבקש לעבור.

🟢 שלב 1: מצב מנוחה (IDLE)

מה תראה:

- LCD: `Scan RFID` / `Pillar Cloud` (או `Pillar of Fire`).
- LED: כבוי.
- Servo: סגור (במצב עצירה).

מה לעשות:

בקש מהמשתמש להצמיד את תג ה-RFID לקורא.

🟡 שלב 2: זיהוי תג (RFID Scan)

מה תראה ב-Serial Monitor:

```
Scanned UID: 6A 53 1B B1
RFID accepted
State changed to: IDENTIFIED
```

מה תראה על ה-LCD:

```
RFID Accepted  
Press button
```

מה לעשות:

אם זו הזהות הצפויה - לחץ על **כפתור ההפעלה**. אם משהו לא תקין (משתמש זר, אירוע חשוד) - אל תלחץ.
הכפתור ימשיך לחכות, ותוכל להחזיר את המערכת ידנית למצב IDLE על ידי לחיצה על כפתור ה-RESET שעל הלוח.

אם התג לא מורשה: 

```
Scanned UID: 04 A1 22 33  
RFID denied  
State changed to: DENIED
```

דלג לסעיף "מצב DENIED" שבהמשך.

שלב 3: אישור המפעיל (לחיצת כפתור)

מה לעשות:

לחץ פעם אחת על הכפתור.

מה יקרה ב-Serial Monitor:

```
Operator button pressed  
State changed to: VERIFICATION  
Waiting for fingerprint
```

מה תראה על ה-LCD:

```
Place finger  
Hold steady
```

שלב 4: אימות ביומטרי (Fingerprint)

מה לעשות:

בקש מהמשתמש להניח אצבע על חיישן הטביעה ולהחזיק אותה יציבה (כשנייה).

אם הטביעה תואמת לאצבע רשומה:

```
Fingerprint converted
Found finger ID: 1
Confidence: 142
Fingerprint accepted
State changed to: OPEN_GATE
```

אם הטביעה לא תואמת:

```
Fingerprint converted
Fingerprint not found
Fingerprint denied
State changed to: DENIED
```

טיפים לקריאת טביעה מוצלחת: 💡

- בקש מהמשתמש להניח את האצבע במלואה ולא רק את הקצה.
- שים לב שהמשתמש לא לוחץ חזק מדי (לחיצה חזקה מעוותת את הטביעה).
- אצבע רטובה / מלוכלכת תיתן confidence נמוך - נגב את האצבע לפני ההנחה.

שלב 5: פתיחת השער (OPEN_GATE)

מה תראה ב-Serial Monitor:

```
Opening gate
Gate opened
Waiting open for: 3000      ← (או 5000 בלילה)
Closing gate
Gate closed
Remove RFID tag
State changed to: IDLE
```

מה תראה על ה-LCD:

PASS NOW
Cloud mode 3s

(בלילה "Fire mode 5s" או) ←

מה תראה על המערכת הפיזית:

- ה-LED נדלק (בהירות בינונית ביום, בהירות מלאה בלילה).
- ה-Servo מסתובב לפתיחת השער (כ-0.7 שניות).
- השער נשאר פתוח 3 שניות (יום) / 5 שניות (לילה).
- ה-Servo מסתובב חזרה לסגירה (כ-0.8 שניות).
- ה-LED נכבה.

מה לעשות:

בקש מהמשתמש לעבור דרך השער **בזמן** שעל ה-LCD מופיע **PASS NOW**.

שלב 6: סיום והחזרה למצב מנוחה

לאחר סגירת השער, ה-LCD יציג:

Remove RFID
Resetting...

בקש מהמשתמש להסיר את התג. לאחר 1.5 שניות המערכת חוזרת אוטומטית למצב IDLE ומוכנה למשתמש הבא.

מצב DENIED (דחייה)

המצב הזה מופעל בשני מקרים:

1. תג RFID לא מורשה.
2. טביעת אצבע לא רשומה.

מה תראה על ה-LCD:

DENIED
Try again

מה תראה על המערכת:

- ה-LED מהבהב 6 פעמים (כ-3 שניות).
- ה-Servo נשאר סגור.

מה לעשות:

המתן לסיום ההבהוב. המערכת תחזור אוטומטית למצב IDLE לאחר הוראת **Remove RFID**.

7. טבלת פידבקים מלאה (LCD + LED + Serial)

מצב	LCD שורה 1	LCD שורה 2	LED	Serial Monitor
אתחול	-	-	כבוי	System started / RFID ready / Fingerprint sensor ready
IDLE (יום)	Scan RFID	Pillar Cloud	כבוי	Mode: Pillar of Cloud
IDLE (לילה)	Scan RFID	Pillar of Fire	כבוי	Mode: Pillar of Fire
תג נסרק	-	-	כבוי	Scanned UID: XX XX XX XX
IDENTIFIED	RFID Accepted	Press button	כבוי	RFID accepted / Waiting for operator approval
VERIFICATION	Place finger	Hold steady	כבוי	Operator button pressed / Waiting for fingerprint
טביעה זוהתה	-	-	כבוי	Found finger ID: <ח> / Confidence: <ח>
OPEN_GATE (יום)	PASS NOW	Cloud mode 3s	דולק (בהירות 80)	Opening gate / Gate opened / Gate closed
OPEN_GATE (לילה)	PASS NOW	Fire mode 5s	דולק (בהירות 255)	Opening gate / Gate opened / Gate closed
סיום מחזור	Remove RFID	Resetting...	כבוי	Remove RFID tag
DENIED	DENIED	Try again	מהבהב 6*	Access denied
כשל בחיישן טביעה	Finger sensor	NOT found	כבוי	Fingerprint sensor NOT found

8. תרחישי קצה ופתרון תקלות

תופעה	סיבה אפשרית	פעולה לתיקון
ה-LCD ריק לחלוטין	בעיית ניגודיות / כתובת I2C שגויה	סובב את הטרימר בגב ה-LCD; שנה <code>0x27</code> ל- <code>0x3F</code> בקוד והעלה מחדש
Fingerprint sensor NOT found	חיווט TX/RX הפוך	החלף בין הכבלים ב-D2 ו-D3
תג מורשה מציג RFID denied	UID לא תואם לרשום בקוד	עדכן את <code>byte authorizedUID[4]</code> בקוד עם ה-UID שמופיע ב-Serial לאחר <code>Scanned UID:</code>
Servo רוטט / לא נסגר עד הסוף	זמן הסיבוב לא מכויל	התאם את הקבועים <code>SERVO_OPEN_MOVE_TIME</code> ו- <code>SERVO_CLOSE_MOVE_TIME</code> בקוד
המערכת נשארת תקועה ב-IDLE עם תאורה לא נכונה	סף LDR לא מתאים לסביבה	התאם את <code>LDR_THRESHOLD</code> (ברירת מחדל 500) לפי קריאות LDR בפועל מה-Serial
שגיאת avrdude בהעלאה	פורט שגוי / Serial Monitor פתוח על פורט אחר	סגור את ה-Serial Monitor ובחר פורט נכון ב-Tools → Port
הקוד הועלה אך ה-LCD מציג טקסט "מבולגן"	רעש בקווי I2C	בדוק את חיבור SDA→A4 ו-SCL→A5 ולחץ על כפתור ה-Reset שעל הלוח
הכפתור לא מגיב	חיווט שגוי / לא משתמש ב-INPUT_PULLUP	ודא שהכפתור מחובר בין D4 ל-GND ושאינן נגד pull-down חיצוני

איפוס ידני של המערכת

בכל מצב שבו המערכת נראית "תקועה" - לחץ על כפתור ה-**RESET** השחור הקטן שעל לוח הארדואינו. המערכת תאתחל מחדש ותחזור ל-IDLE.

9. כיבוי בטוח של המערכת

לפני ניתוק המערכת:

1. ודא שהמערכת נמצאת במצב LCD **IDLE** מציג **Scan RFID**.)
2. סגור את ה-Serial Monitor אם הוא פתוח.
3. נתק את כבל ה-USB מהמחשב או מהארדואינו.
4. אחסן את המערכת במקום יבש, רחוק מלחות וטמפרטורות קיצוניות.

📌 **הערה למפעיל:** אין צורך בכיבוי "תוכנתי" - הארדואינו אינו מכיל מצב Sleep מותאם בקוד הזה. ניתן החשמל הוא הכיבוי.

📞 בעיה? - צ'ק-ליסט מהיר לאיתור תקלה

עבור על הסעיפים הבאים אחד אחד:

- ☐ האם נורית POWER (ירוקה) דולקת על לוח הארדואינו?
 - ☐ האם ה-LCD מאיר (גם אם הטקסט לא נראה)?
 - ☐ האם ב-Serial Monitor הופיעה ההודעה `System started` ?
 - ☐ האם ההודעה `Fingerprint sensor ready` הופיעה (ולא `NOT found`) ?
 - ☐ האם הפורט הנכון נבחר ב-Tools → Port?
 - ☐ האם לחצת Reset על הלוח לפני הפעלה מחדש?
- אם כל הסעיפים תקינים והמערכת עדיין לא מגיבה - חזור לסעיף 4 והעלה מחדש את הקוד.

מסמך זה הוא נספח של דו"ח הפרויקט "המעבר בים סוף" - **קבוצה 25**, קורס אוטומציה, אוניברסיטת בן-גוריון.